

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 3 — Semana 3 · 24 al 29 de agosto de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.3: enfoques para asignar probabilidades y regla de Laplace**
4. **Tema 1.4: axiomas y reglas de la probabilidad**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

Ya sabemos **describir** eventos (sesión 1) y **contarlos** (sesión 2).

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Las preguntas de hoy

¿De dónde sale esa fórmula y cuándo tenemos derecho a usarla? ¿Qué pasa si los resultados *no* son igualmente probables? ¿Qué reglas debe cumplir cualquier asignación de probabilidad para ser coherente?

1.3 y 1.4 Probabilidad: enfoques, axiomas y reglas

Tres enfoques para asignar probabilidades

Enfoque	Cómo se asigna	Cuándo se usa
Clásico (a priori)	$P(A) = \#A / \#\Omega$, suponiendo resultados igualmente probables	Juegos de azar, sorteos, muestreo aleatorio: la simetría está garantizada por el diseño
Frecuentista (a posteriori)	$P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió } A}{\text{número de repeticiones}} = f_r(A)$	Cuando hay datos históricos: tasas de defectos, de morosidad, de rotación
Subjetivo	Grado de creencia de un experto, coherente con los axiomas	Eventos que no se repiten: lanzar un producto nuevo, ganar una licitación

Los tres producen números entre 0 y 1 y obedecen las mismas reglas; lo que cambia es de dónde sale el número [2].

Regla de Laplace

Enunciado

Si Ω es finito y todos sus resultados son **igualmente probables**, entonces para cualquier evento A

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

La condición no es un detalle

Si los resultados no son equiprobables, la fórmula da respuestas equivocadas. Al lanzar dos dados y sumar, $\Omega = \{2, 3, \dots, 12\}$ tiene 11 resultados, pero $P(\text{suma} = 7) \neq 1/11$: hay que trabajar con los 36 pares ordenados, que sí son equiprobables.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (6 minutos)

Se extrae una carta al azar de una baraja inglesa de **52 cartas** (13 de cada palo: corazones, diamantes, tréboles y picas).

1. $P(\text{sale un as})$
2. $P(\text{sale un corazón})$
3. $P(\text{sale un as o un corazón})$
4. ¿Por qué el punto 3 no es simplemente la suma de 1 y 2?

Ejercicio 1 — solución

Cálculos

$$P(As) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} = 0,0769$$

$$P(\heartsuit) = \frac{13}{52} = 0,25$$

$$P(As \cup \heartsuit) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = 0,3077$$

Punto 4

Porque el **as de corazones** pertenece a los dos eventos. Si se sumaran sin más, esa carta se contaría dos veces.

Es la misma corrección de la sesión 1:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

Enfoque frecuentista

Cuando no hay simetría, la probabilidad se estima observando:

$$P(A) \approx f_r(A) = \frac{n_A}{n}$$

donde n_A es el número de veces que ocurrió A en n repeticiones.

Ejemplo

De 2000 pedidos despachados el semestre pasado, 160 llegaron tarde: $P(\text{tarde}) \approx 160/2000 = 0,08$.

Ley de los grandes números

A medida que n crece, la frecuencia relativa $f_r(A)$ se estabiliza alrededor de la probabilidad verdadera. Es la justificación de fondo de todo el curso: **con muestras grandes, lo observado se parece a lo real.**

Axiomas de la probabilidad (Kolmogórov)

Toda asignación de probabilidad debe cumplir

1. **No negatividad:** $P(A) \geq 0$ para todo evento A .
2. **Normalización:** $P(\Omega) = 1$.
3. **Aditividad:** si A y B son mutuamente excluyentes ($A \cap B = \emptyset$), entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Son solo tres, y de ellos se deduce todo lo demás. Cualquier número que no los respete —una probabilidad negativa, o dos eventos excluyentes cuyas probabilidades sumen más de 1— indica un error de cálculo [1].

Consecuencias de los axiomas

Reglas que se deducen

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$\text{si } A \subseteq B : P(A) \leq P(B)$$

La regla del complemento es la más útil

Calcular “al menos uno” directamente obliga a sumar muchos casos. Calcular “ninguno” suele ser un solo caso.

$$\begin{aligned} P(\text{al menos un } 6) &= 1 - P(\text{ningún } 6) \\ &= 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} = 0,3056 \end{aligned}$$

Regla de la suma

Caso general

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Si A y B son mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{porque } P(A \cap B) = 0$$

Para tres eventos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Se suman los individuales, se restan los pares y se vuelve a sumar el triple: es el principio de inclusión-exclusión.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (7 minutos)

Una empresa tiene **500 empleados**: 300 hombres y 200 mujeres. De ellos, **150 tienen posgrado** (90 hombres y 60 mujeres). Se elige un empleado al azar.

1. $P(H)$, que sea hombre
2. $P(G)$, que tenga posgrado
3. $P(H \cap G)$
4. $P(H \cup G)$
5. $P(G^c)$, que no tenga posgrado

Ejercicio 2 — solución

	Posgrado	No	Total
Hombres	90	210	300
Mujeres	60	140	200
Total	150	350	500

Cálculos

$$P(H) = 300/500 = \mathbf{0,60}$$

$$P(G) = 150/500 = \mathbf{0,30}$$

$$P(H \cap G) = 90/500 = \mathbf{0,18}$$

$$P(H \cup G) = 0,60 + 0,30 - 0,18 = \mathbf{0,72}$$

$$P(G^c) = 1 - 0,30 = \mathbf{0,70}$$

Organizar los datos en una **tabla de doble entrada** evita casi todos los errores. La usaremos de nuevo en la sesión 4.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (8 minutos)

Se lanzan **dos dados** corrientes y se observa el par de resultados. Recuerde que $\#\Omega = 36$.

1. $P(\text{la suma sea } 7)$
2. $P(\text{aparezca al menos un } 6)$
3. $P(\text{la suma sea al menos } 10)$
4. Resuelva el punto 2 usando la regla del complemento.

Ejercicio 3 — solución

Conteos sobre los 36 pares

Suma 7 : $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$

$$\Rightarrow P = \frac{6}{36} = \mathbf{0,1667}$$

Al menos un 6 : 11 pares $\Rightarrow P = \frac{11}{36} = \mathbf{0,3056}$

$$\text{Suma} \geq 10 : 3 + 2 + 1 = 6 \Rightarrow P = \frac{6}{36} = \mathbf{0,1667}$$

Punto 4

“Ningún 6” significa que ambos dados caen en $\{1, \dots, 5\}$: $5 \times 5 = 25$ pares.

$$P = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

Mucho más rápido que enumerar los 11 casos favorables.

Resumen de reglas

Regla	Expresión	Cuándo
Laplace	$P(A) = \#A / \#\Omega$	resultados equiprobables
Frecuentista	$P(A) \approx n_A / n$	hay datos históricos
Rango	$0 \leq P(A) \leq 1$	siempre
Complemento	$P(A^c) = 1 - P(A)$	siempre; ideal para “al menos uno”
Suma general	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	siempre
Suma excluyentes	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	si $A \cap B = \emptyset$

Lo que todavía no sabemos hacer

Calcular $P(A \cap B)$ cuando no viene dado. Para eso necesitamos la **probabilidad condicional**, tema de la sesión 4.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Hay tres formas de asignar probabilidades: clásica, frecuentista y subjetiva; las tres obedecen los mismos axiomas.
- Laplace solo aplica si los resultados son equiprobables.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$ resuelve casi todos los “al menos uno”.
- En la suma siempre se descuenta la intersección, salvo que los eventos sean excluyentes.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior. Leer el capítulo de axiomas y reglas de la probabilidad de la referencia [1].

Ejercicios propuestos

Del 1 al 10: encuesta a 400 clientes de un banco. 240 usan la aplicación (A), 180 tienen tarjeta de crédito (T) y 120 tienen ambas.

1. $P(A)$
2. $P(T)$
3. $P(A \cap T)$
4. $P(A \cup T)$
5. $P(A^c)$
6. $P(T^c)$
7. $P((A \cup T)^c)$
8. $P(A \cap T^c)$
9. $P(T \cap A^c)$
10. $P(A \triangle T)$
11. Un dado: $P(\text{par})$
12. Un dado: $P(\text{mayor que } 4)$
13. Un dado: $P(\text{par o mayor que } 4)$
14. Dos dados: $P(\text{suma} = 7)$
15. Dos dados: $P(\text{suma} \geq 10)$
16. Dos dados: $P(\text{al menos un } 6)$
17. Baraja: $P(\text{figura: J, Q o K})$
18. Baraja: $P(\text{as o rey})$
19. Moneda 3 veces: $P(\text{exactamente 2 caras})$
20. Moneda 3 veces: $P(\text{al menos una cara})$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 0,60
2. 0,45
3. 0,30
4. 0,75
5. 0,40
6. 0,55
7. 0,25
8. 0,30
9. 0,15
10. 0,45

11. $3/6 = 0,5000$
12. $2/6 = 0,3333$
13. $4/6 = 0,6667$ (se resta el 6)
14. $6/36 = 0,1667$
15. $6/36 = 0,1667$
16. $11/36 = 0,3056$
17. $12/52 = 0,2308$
18. $8/52 = 0,1538$
19. $3/8 = 0,3750$
20. $7/8 = 0,8750 = 1 - 1/8$

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?